

5. 장치 및 구성품 설명

5.1 신호기의 종류

신호기는 기능별로 사용목적에 따라 주신호기, 종속신호기, 신호부속기로 구분 사용한다.

5.1.1 주 신호기

(1) 장내신호기

정거장에 진입하려는 열차에 대하여 그 신호기의 안쪽으로 진입의 가부를 지시하는 신호기이다.

(2) 출발신호기

정거장에서 진출하려는 열차에 대하여 그 신호기의 안쪽으로 진입의 가부를 지시하는 신호기이다.

(3) 폐색신호기

폐색구간에 진입하려는 열차에 대하여 그 신호기의 안쪽으로 진입의 가부를 지시하는 신호기이다.

(4) 엄호신호기

정거장외에 있어서 방호를 요하는 지점을 통과하려는 열차에 대하여 그 신호기의 안쪽으로 진입의 가부를 지시하는 신호기이다.

(5) 유도신호기

장내신호기에 진행을 지시하는 신호를 현시할 수 없는 경우 유도를 받을 열차에 대하여 그 신호기의 안쪽으로 진입할 수 있는 것을 지시하는 신호기이다.

(6) 입환신호기

입환차량에 대하여 그 신호기의 안쪽으로 진입의 가부를 지시하는 신호기이다.

5.1.2 종속 신호기

(1) 중계신호기

장내·출발·폐색 및 엄호신호기의 바깥쪽에서 주체의 신호현시를 확인하기 곤란한 경우 설비하는 신호기로 주체 신호기의 신호현시를 중계하기 위하여 설치한 것이다.

(2) 원방신호기

비자동구간의 장내 및 엄호 신호기에 종속하고 주체신호기에 향하여 진행하려는 열차에 대하는 것으로서 주체신호기가 정지일 때에는 주의 신호를 현시하는 신호기이며 현재는 원방신호기 대신 중계신호기를 주로 설치한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B234	
18-10-04	AA				P 7/41

(3) 입환중계신호기

입환신호기에 종속하여 그 비깅쪽에서 주체 신호기의 신호현시를 확인하기 곤란한 경우 설치한다.

(4) 보조신호기

장내·출발·엄호신호기의 오인이 우려될 때 주체 신호기에 종속하여 그 소속하는 선로 좌측에 설치한다.

5.1.3 신호부속기

주신호기의 지시내용을 보충하기 위하여 설치하는 기기이다.

(1) 1기의 주신호기를 2이상의 선로에 사용할 때 주신호기의 하단에 설치한다.

(2) 진로표시기는 장내·출발 또는 입환신호기를 2이상의 선로에 공용하는 경우 주신호기의 하단에 설치하여 그 신호기의 진로 개통방향을 나타낸다.

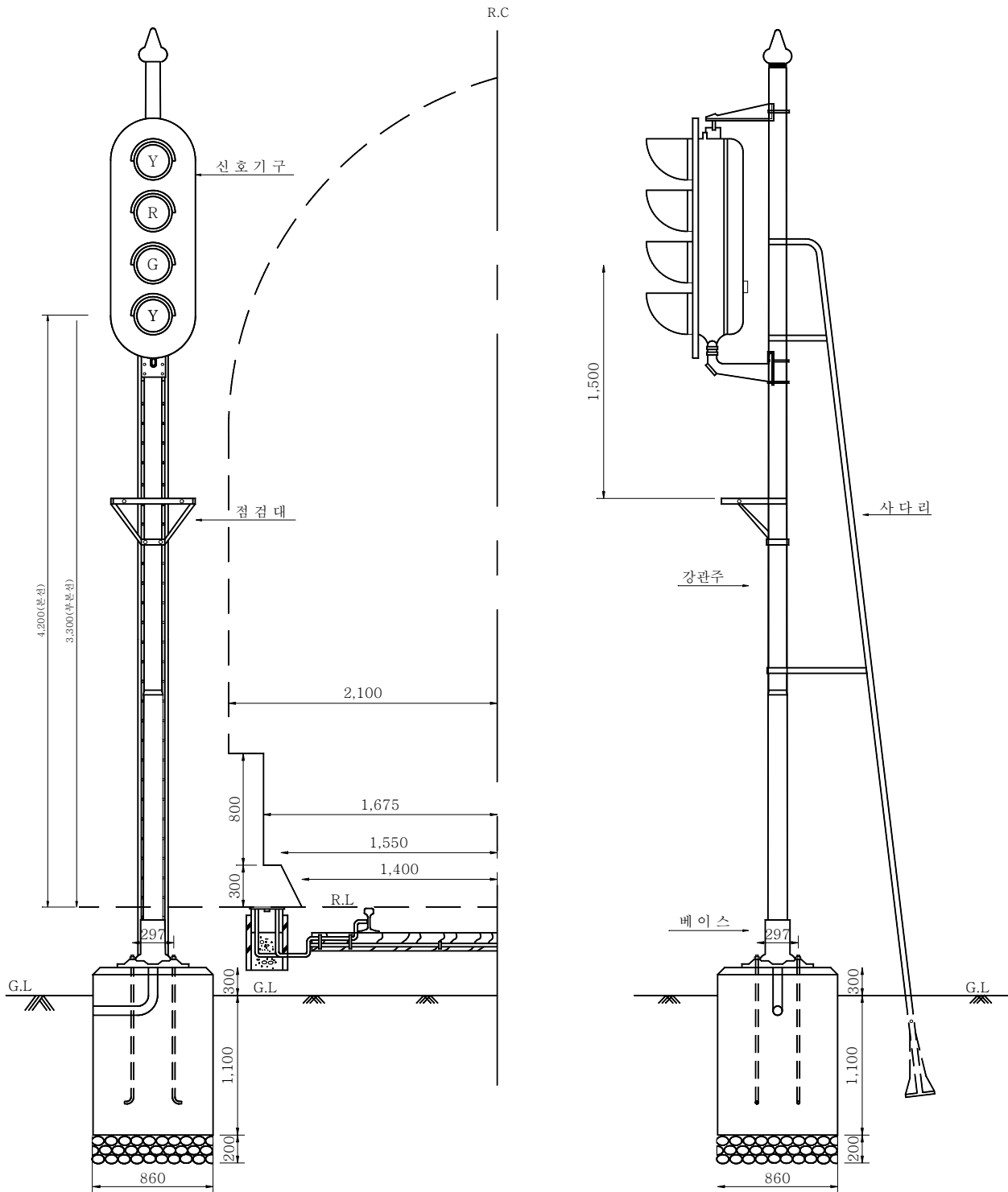
5.2 신호기의 설치기준(건축한계) 및 확인거리, 현시방식

5.2.1 설치기준(건축한계)

(1) 장내신호기, 출발신호기, 입환신호기(입환표지 포함) 등 역구내 신호기와 역간에 설치되는 자동폐색신호기의 설치위치의 열차의 진행방향으로 보아 선로의 상부 및 좌측에 설치하는 것을 원칙으로 하되 현장 여건상 부득이한 경우에는 선로의 우측에 설치할 수 있다.

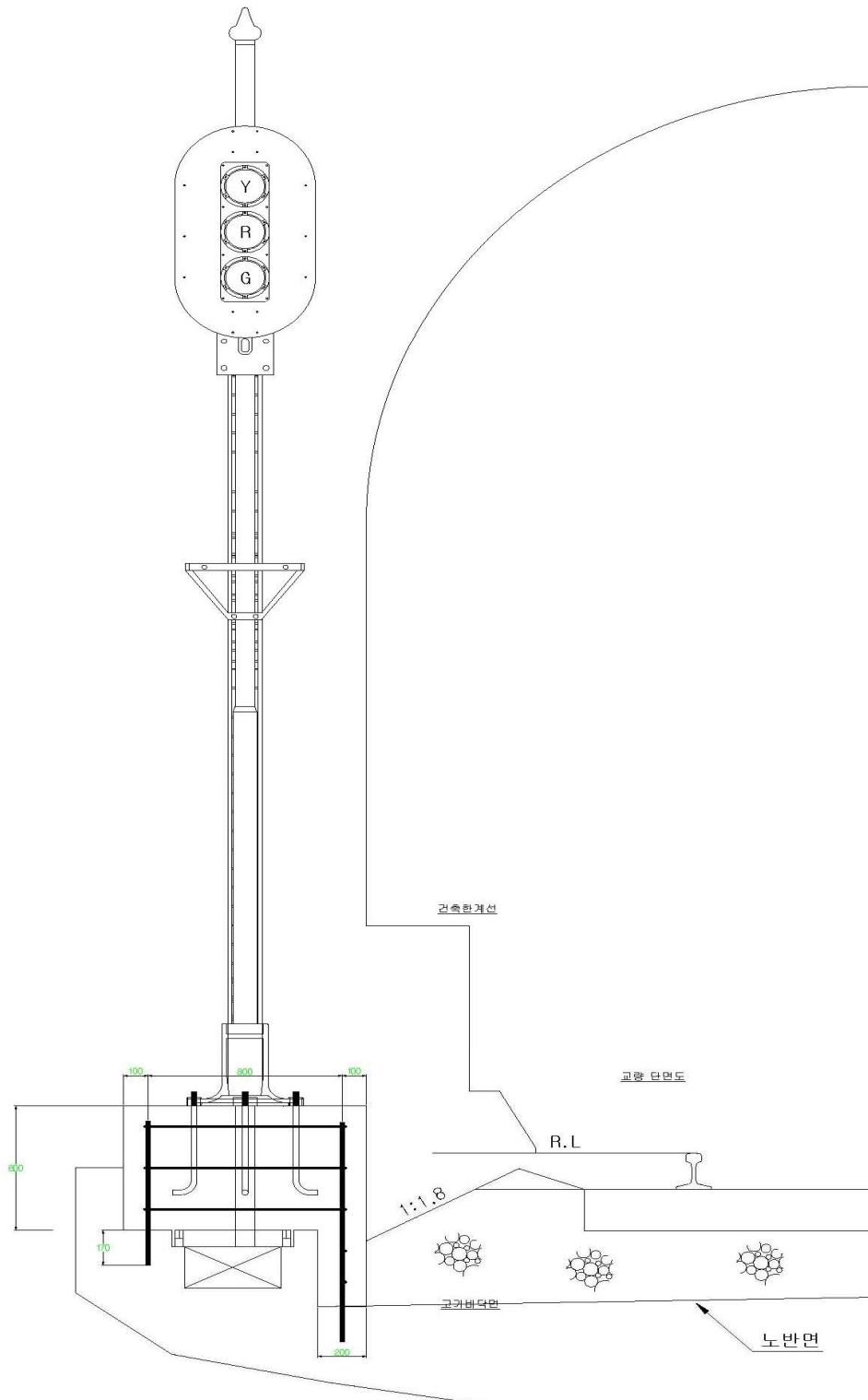
① 토공구간에 설치할 경우(선로중심에서 2,100mm 이상 이격)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B234	
18-10-04	AA				P 8/41



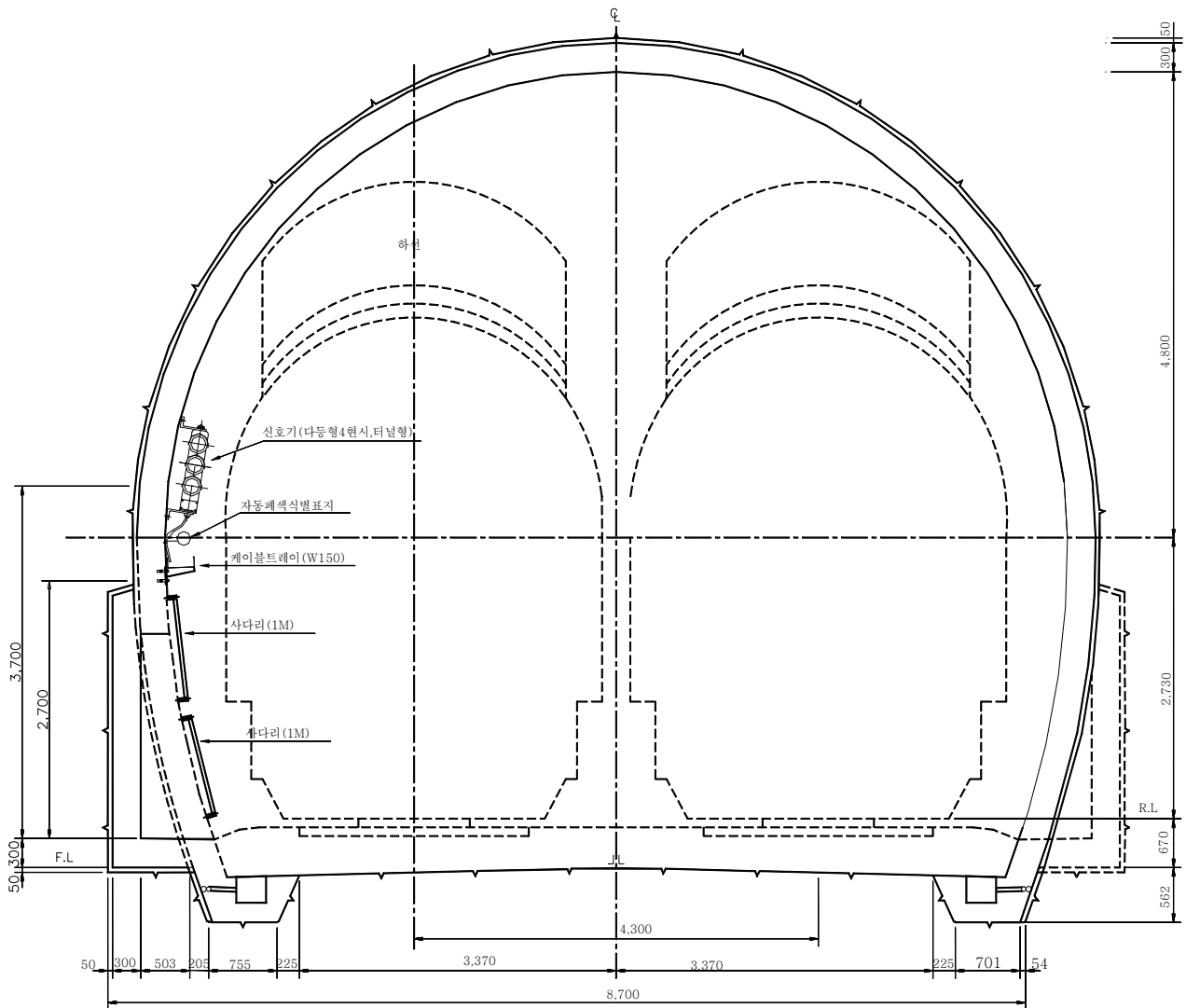
② 고가구간에 설치할 경우(선로중심에서 2,100mm 이상 이격)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B234	
18-10-04	AA				P 9/41



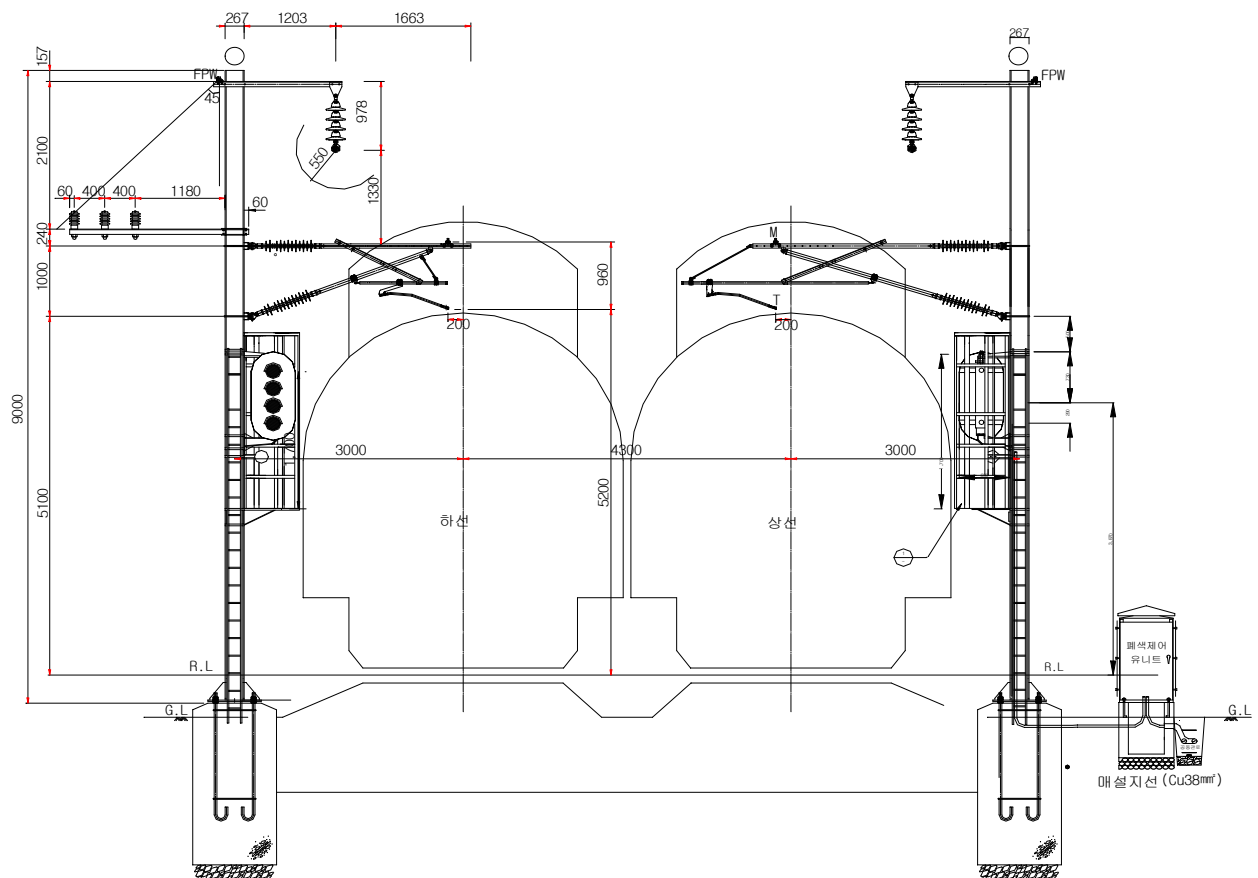
③ 터널구간에 설치할 경우(선로중심에서 2,100mm 이상 이격)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B234	
				P 10/41	



④ 전철주에 설치할 경우(선로중심에서 2,100mm 이상 이격)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B234	
				P 11/41	



5.2.2 확인거리

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B234	
18-10-04	AA				P 12/41

지상신호(ATS) 전용구간인 경우

- (1) 장내신호기, 출발신호기, 엄호신호기, 폐색신호기 : 600m이상으로 하되 다음과 같이 적용한다.
 - ① 출발신호기의 경우 통과신호 취급을 할 수 없거나 장내신호기 진입속도를 제한하는 경우에는 200m이상
 - ② 중계신호기가 설치된 경우에는 그 중계신호기부터 주체의 신호기를 확인할 수 있는 거리 이상
 - ③ 해당 폐색구간이 600m이하인 경우 그 길이 이상
 - ④ 지형 기타 특수한 경우에는 다음과 같이 할 수 있다. 이 경우 선로가 곡선으로 필요한 확인거리에서 확인할 수 없을 경우에는 보완조치를 한다.
가. 열차가 시발하는 선로에 대하는 출발신호기는 100m 이상으로 한다.
나. 그 밖의 신호기는 200m 이상으로 한다. 다만, 유도신호기는 제외한다.
- (2) 수신호등 : 400m이상
- (3) 원방신호기, 입환신호기, 중계신호기 : 200m이상
- (4) 유도신호기 : 100m이상
- (5) 진로표시기 : 주신호용 200m이상, 입환신호용 100m이상

차내신호(ATP, ATC 등) 구간인 경우

차내신호 운행구간의 모든 신호기 및 진로표시기 등의 확인거리는 다음과 같이 적용한다.

- (1) 신호기 : 200m이상
- (2) 진로표시기 : 100m이상

[참고자료]

※ 철도설계편람(신호기편) [2019.12] 2. 신호기의 확인거리

단, 예외의 경우

- 출발신호기의 경우 통과신호 취급을 할수 없거나 장내신호기 진입속도를 제한하는 경우 200m 이상
- 중계신호기가 설치된 경우에는 그 중계신호기부터 주체의 신호기를 확인할 수 있는 거리 이상
- 폐색신호기의 경우 ATP(ETCS), ATC 등 차내신호구간에는 예외로 하며, 해당폐색구간이 600m 이하인 경우 그 길이 이상

- 지형 기타 특수한 경우 선로가 곡선으로 필요한 확인거리에서 확인할 수 없을 경우에는 보완조치

* 열차가 시발하는 선로에 대하는 출발신호기 100m이상

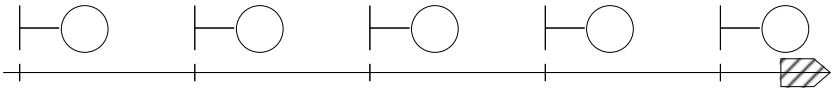
* 그 밖의 신호기는 200m이상 단, 유도신호기는 제외

5.2.3 신호현시방식

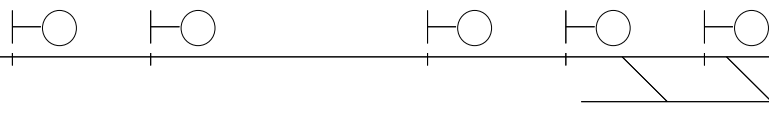
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B234	P 13/41

- (1) 신호현시방식은 열차의 안전운행을 확보하기 위하여 각 운전상황별과 신호 현시체계와 분기기 제한속도 등을 감안하여 일정한 방식을 정하여 운영하고 있다. 자동구간의 각 신호현시별 주신호기 현시방식은 다음과 같다.

① 자동구간의 현시방식 주신호기

구 분		신호기5	신호기4	신호기3	신호기2	신호기1
배 선						
신호기의 제어방식	3현시	G	G	G	Y	R
	4현시	G	YG	Y	R1	R0
	5현시	G	YG	Y	YY	R

② 자동구간의 장내·출발·중계신호기 현시방식

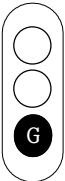
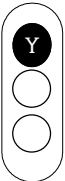
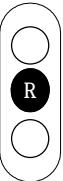
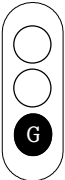
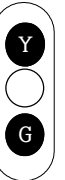
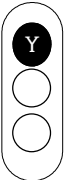
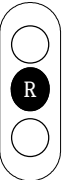
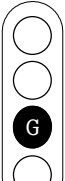
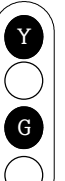
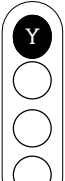
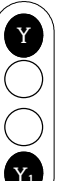
구 분		신호기2	신호기1	착선별	중계	장내	출발
배 선							
열차를 통과시키는 경우	5현시	G	<u>YG</u>	주본선	제한	<u>Y</u>	<u>YY</u>
		YG	Y	부분선	제한	YY	<u>YY</u>
	4현시	G	G	직 선	제한	YG	Y
		G	YG	분기선	제한	Y	Y
	3현시	G	G	직 선	G	G	G
		G	G	분기선	제한	Y	G
정거장에 정지하는 경우	5현시	YG	Y	주본선 분기선	제한	YY	R
	4현시	G	YG	직 선	제한	Y	R
	3현시	G	G	분기선	제한	Y	R
장내신호기 바깥쪽에 정지시키는 경우	5현시	Y	YY	주본선 부분선	R	R	-
	4현시	YG	Y	직 선	R	R	-
	3현시	G	Y	분기선	R	R	-

③ 비자동구간의 장내·출발·원방신호기 현시방식

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B234	
18-10-04	AA			P 14/41	

구 분	원 방 신 호 기		장 내 신 호 기		출 발 신 호 기	
배 선						
열차를 통과시키는 경우	주본선	G	G	G		
	부본선	Y	Y			
정거장에 정지하는 경우	주본선	G	Y	R		
	부본선	Y	Y			
장내신호기 바깥쪽에 정지시키는 경우	-	Y	R	-		

(2) 신호현시방식에는 다음과 같은 종류가 있으며, 신호기별 현시는 자동과 비자동구간으로 구분한다.

신호현시	진행신호 G	감속신호 YG	주의신호 Y	경계신호 YY	정지신호 R	비 고
3현시		-		-		Y R G
4현시				-		Y R G
5현시						Y R G Y1

[신호현시방식]

① 2위식

- 정지, 진행 : 엄호, 유도, 입환신호기 및 비자동구간의 출발신호기
- 주의, 진행 : 원방신호기

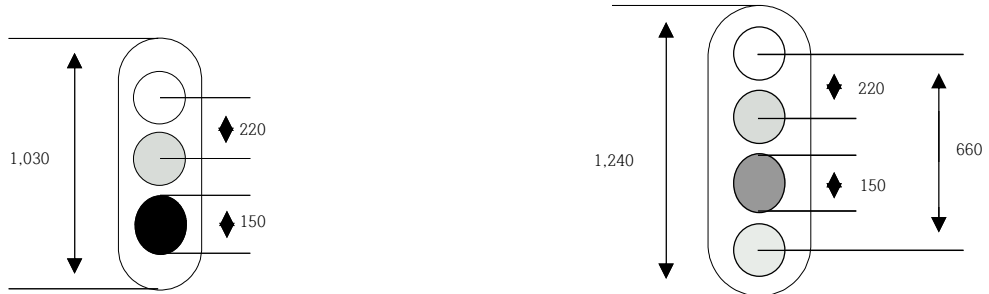
② 3위식

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B234	P 15/41

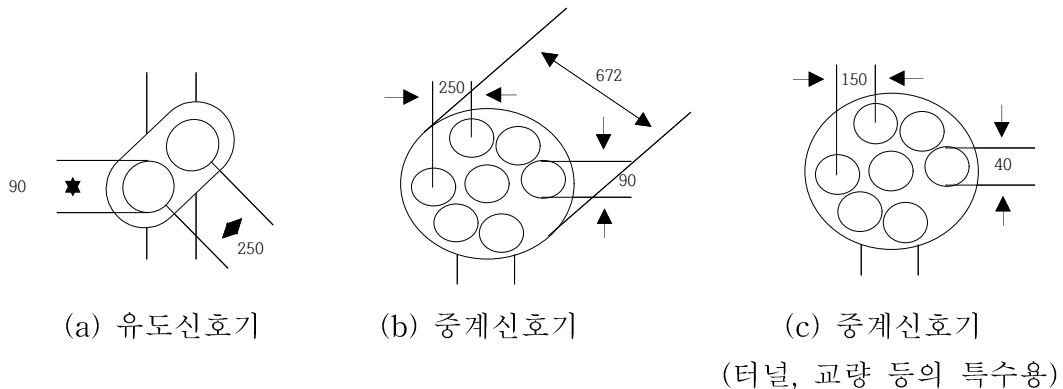
- 3현시 : 정지(R), 주의(Y), 진행(G)
- 4현시 : 정지(R), 주의(Y), 감속(YG), 진행(G)
- 5현시 : 정지(R), 경계(YY), 주의(Y), 감속(YG), 진행(G)

(3) 신호기의 모양과 치수

- ① 장내신호기, 출발신호기, 엄호신호기, 폐색신호기와 원방신호기는 색등식 신호기로 한다. 다만, 원방신호기의 색등은 황색 및 녹색으로 한다.



- ② 유도신호기와 중계신호기는 등열식으로 한다.



- ③ 입환신호기(입환표지 포함)는 색등식으로 한다.

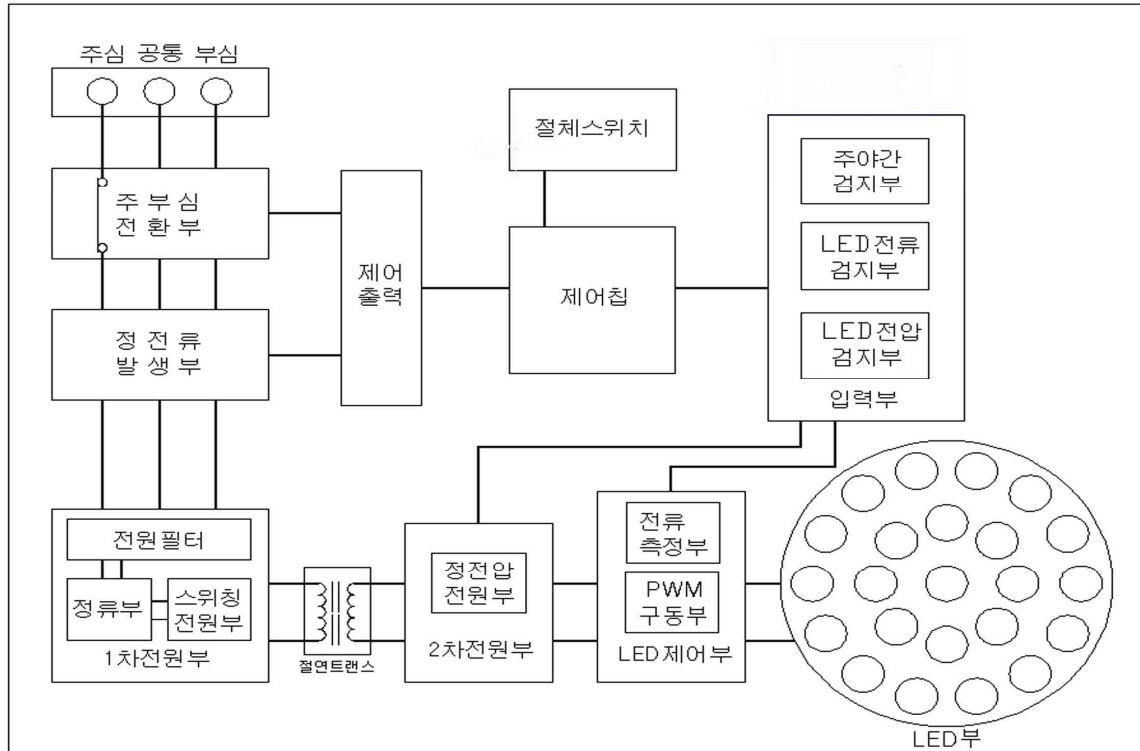


5.3 신호기의 구성 및 성능

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B234	
18-10-04	AA				P 16/41

5.3.1 신호기

신호기장치는 기관사에게 열차의 운행조건을 제시하여 주는 설비로써 열차의 진행 가부를 색, 형, 음으로 표시하는 것으로 LED 신호등 모듈은 입력전원으로 AC/DC 40~60V를 겸용으로 사용하고 있으며 내부 정전압 전원장치에 의해 DC12~18V로 변환하여 표시부인 LED에 안정된 전원을 공급한다.



[LED형 신호기 내부 구성도]

(1) LED형 내부 구성품 기능 및 역할

① 주부심 전환부

평상시 주심 라인으로 전류를 흐르게 하며 LED의 소등률이 30%를 넘게 되면 주심라인을 차단하여 부심라인으로 전류를 공급받음

② 정전류 발생부

전류검지 계전기를 작동시키기 위한 작동전류 및 유지전류를 발생시킴

③ 1차 전원부

외부 노이즈나 전압변동에 대해 1차 전원을 안전화시킴

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B234	P 17/41

④ 2차 전원부

1차 전원으로부터 안정화된 제어전원과 LED 공급전원을 발생시킴

⑤ LED 제어부

주변상태와 내부 상태에 따라 LED 광원부를 최적의 상태로 제어

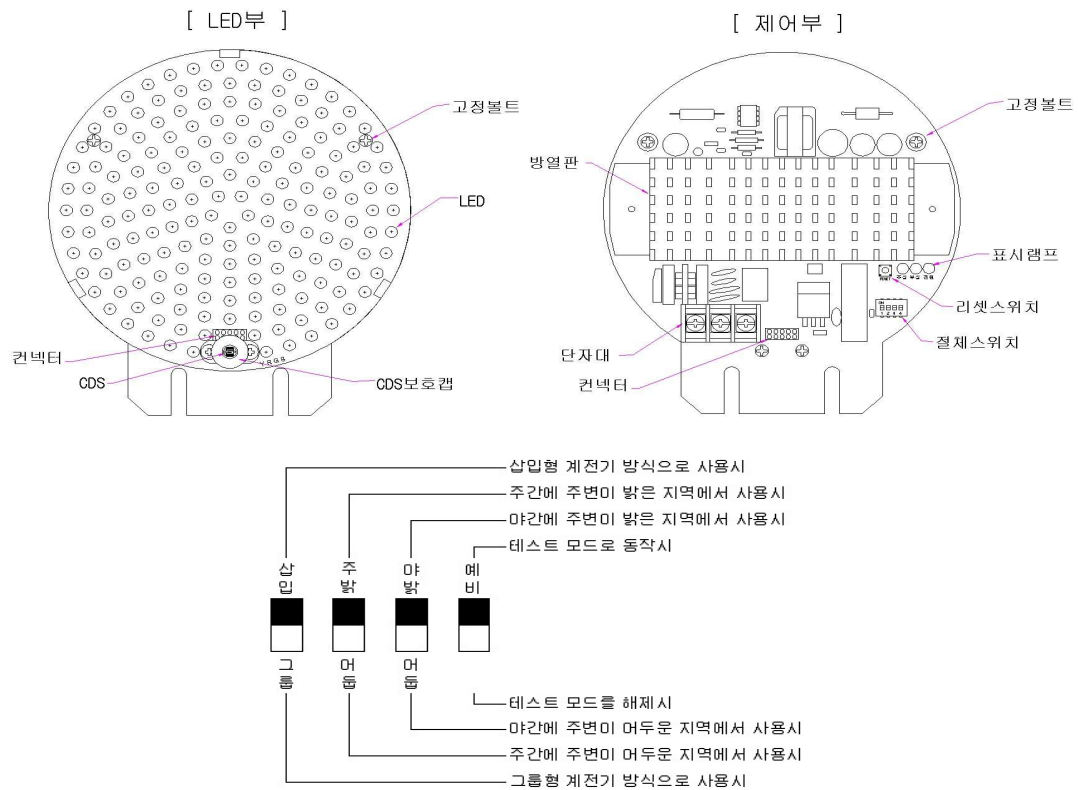
⑥ 입력부

전압, 전류, 온도, 밝기 등의 센서 정보를 입력받음

⑦ 절체스위치

LED신호기가 적용되는 시스템(삽입형 또는 그룹형 계전기방식)과 주변환경(주변이 밝은 지역 또는 어두운 지역)에 따라 설정

(2) 색등식 신호기(LED형 신호기 모듈)



[LED신호기모듈 구조]

LED형 신호기 모듈은 기존의 필라멘트형 전구방식에서 LED를 이용하여 현 시능력 및 유지보수의 최적화를 위하여 개선된 제품이다. 반영구적 수명과 저

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B234	P 18/41

전력 소비구조, 주·야간에 광도가 자동으로 조절(야간 광도가 주간 40~60%)하는 특징을 가지고 있으며, 위 그림과 같이 표시램프, 단자대, 리셋스위치와 절체스위치로 구성되어 있다.

① 주요 기능 및 성능

가. 주·야간 광도 자동 조정기능

CDS에 의해 야간 광도가 주간 40~60%로 자동 조정

나. 광도 조정기능

절체스위치에 의해 주간 및 야간에 각각 주변 밝기에 따라 조정이 가능

다. 전류검지계전기 선택

LED 신호등이 설치되는 시스템의 종류(삽입형, 그룹형 방식)에 따라 전환 스위치 조작만으로 간단히 적용

주) 삽입형 방식은 LMR(전류검지계전기 80mA용)으로 교체

라. 작동상태 표시기능

신호기의 상태를 제어부 LED 표시등을 통해 주심 점등 상태, 부심점등상태, 소등 상태, 전원정상 등의 상태를 표시

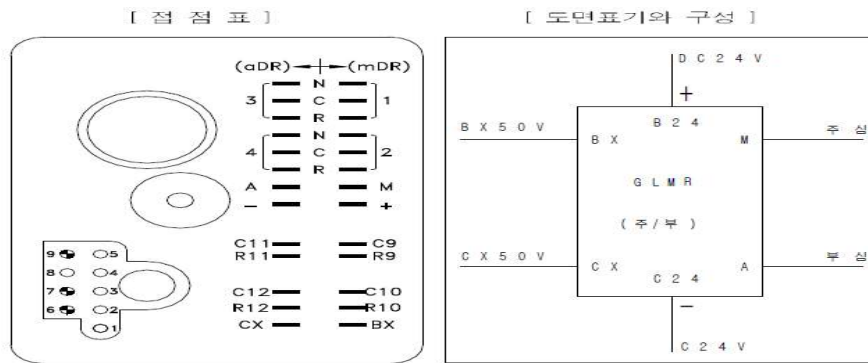
마. 리셋스위치

내부 설정 변경 또는 배선 변경 후 리셋스위치를 눌러 설정을 초기화

(3) 전류검지계전기(LMR)

전류검지계전기는 AC형과 DC형으로 구분되며, AC50V±10%, DC60V±10%의 입력전원을 받아 DC24V±10%의 전자회로용 전원으로 변화하여 사용한다. 주·부심 일체형(주부심형)이며 주심 정상작동 상태는 녹색 LED로 표시하고 부심 정상작동 상태는 황색 LED로 표시한다. 그리고 주·부심 모두 고장이거나 신호현시에 의한 점등조건이 아닐 때에는 작동상태를 적색 LED로 표시한다. 또한 내부에 주·부심 검지부가 내장되어 있어 주심이 불량이면 자동으로 부심을 검지하여 부심으로 작동시킨다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B234	
18-10-04	AA				P 19/41



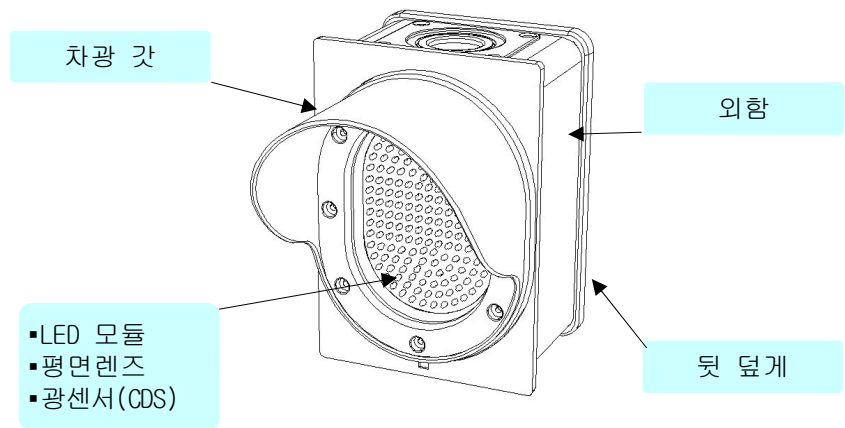
[계전기 접점표와 도면표기 및 접점명칭]

5.3.2 입환신호기(표지)

입환차량에 대하여 신호기 내방으로의 진입가부를 지시하는 신호기이며, 이에 종속되어 진로개통방향을 나타내는 진로표시기가 설치되어 있다. 입환신호기(표지)는 입환신호등, 무유도등, 입환용 진로표시기로 구성된다.

(1) 입환신호등

입환차량에 대하여 신호기 내방으로의 진입가부를 지시하는 신호기로 진행신호기 청색광원이 정지신호시에는 적색광원이 표출된다.



[입환신호등]

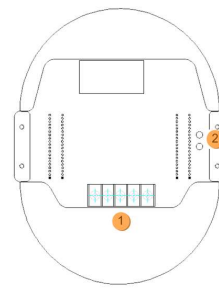
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B234	
18-10-04	AA				P 20/41



[LED 표시부]



[제어부]

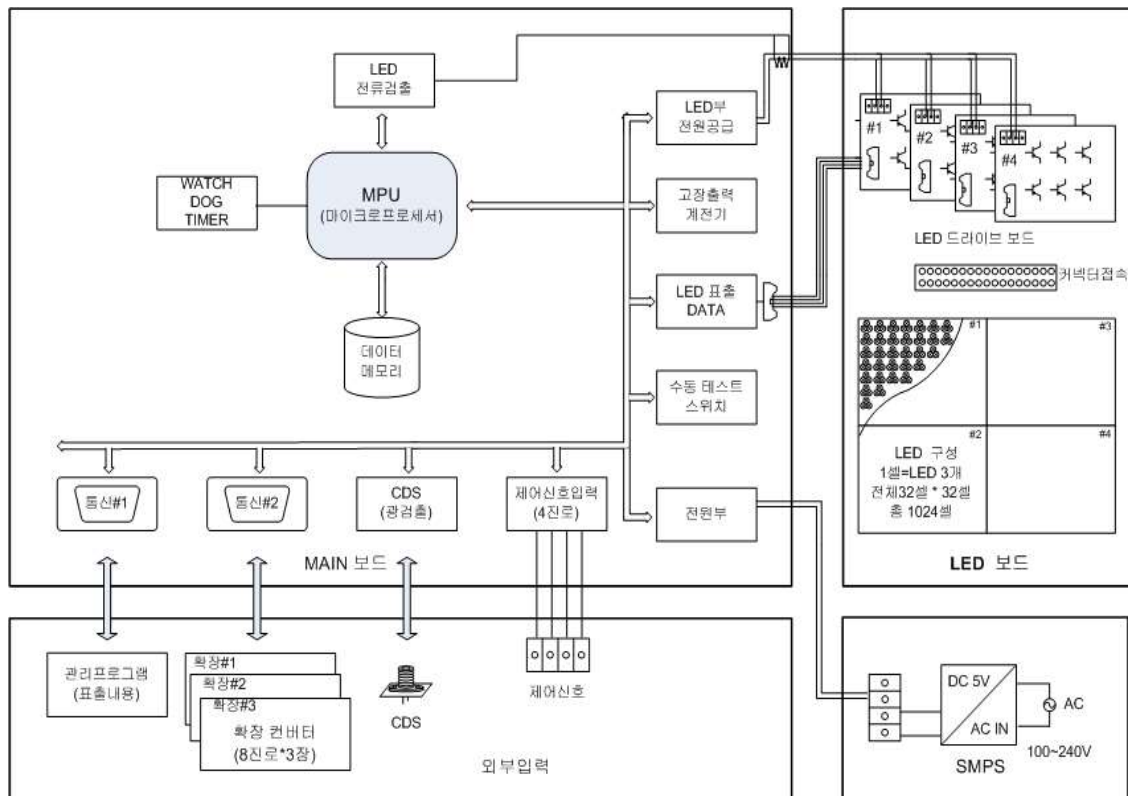


[단자 및 표시LED 명칭]



5.3.3 다기능 신호부속기

LED형 다기능 신호부속기(주신호 진로선별등)를 설치하여 기존의 영문기호 및 등열식 신호기를 선로별 한글, 영문 명칭 및 화살표로 개선하여 열차의 안전한 행을 도모한다. 다기능 신호부속기는 전면 LED부와 메인보드, 입력장치, 전원장치로 구성된다.



[다기능 신호부속기의 시스템 구성도]

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2			K746-4-B234	
20-12-01	A1				
18-10-04	AA				P 21/41

(1) 전면 LED부

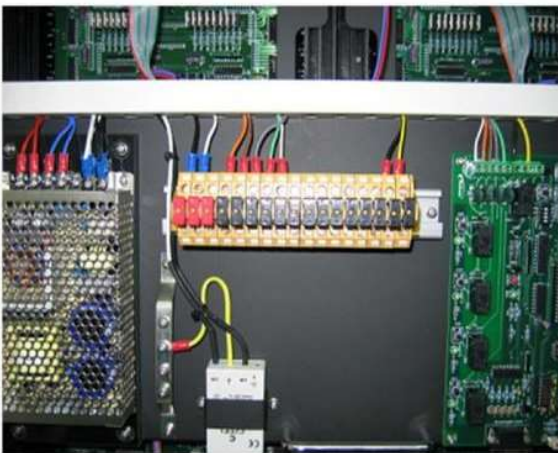
고휘도 LED를 적용 4보드(1보드 : 가로16셀, 세로16셀 총 256셀의 LED)로 화면을 구성하여 종전에 비해, 투시거리 및 문자체 도형의 표현의 부드러우며, 손쉽게 내용을 변경할 수 있도록 구성되어 있다.(1셀 = LED 3개로 구성)



[전면 LED부]



[후면]



[내부]

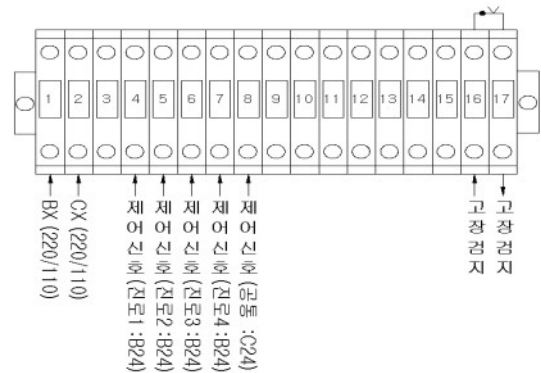


[입력변환부]

(2) 전원장치

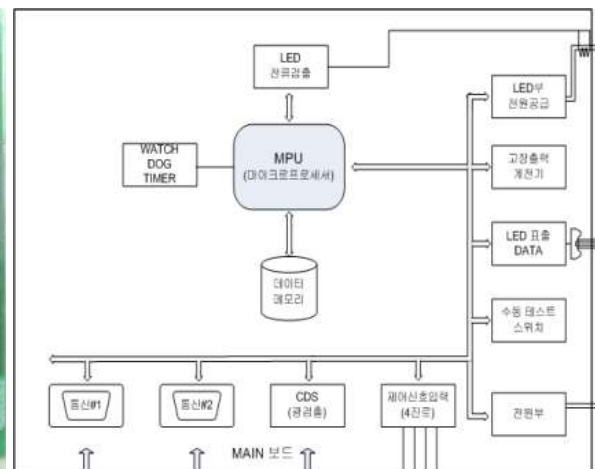
외부의 AC220[V] 또는 AC110[V]를 이용하여 전원공급장치(SMPS POWER)로 변환된 DC전원을 사용해서 안정적으로 전원을 공급한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B234	P 22/41



[단자대 구성]

자체 4개의 제어신호 입력 단자를 수용하여 4진로 이하의 진로표시기로 사용되고, 제어신호 5진로 이상의 개소에서 사용시에는 입력장치(입력변환부)를 두어 기능에 따라 제어신호 증설이 가능하도록 구성되어 있다. (8진로 단위로 총 24진로까지 사용 가능)

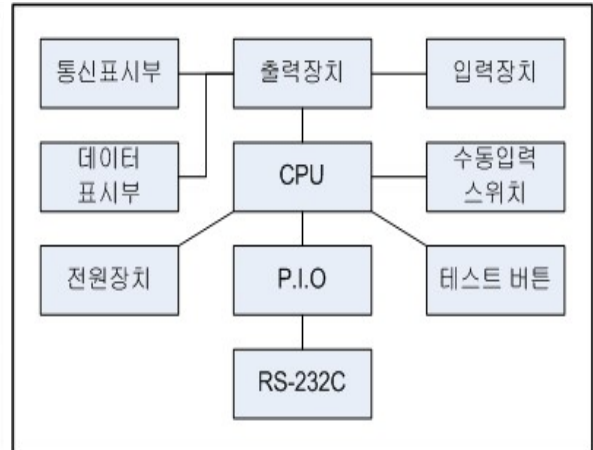


[메인보드 블록도]

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B234	
18-10-04	AA				P 23/41



[입력변환부]



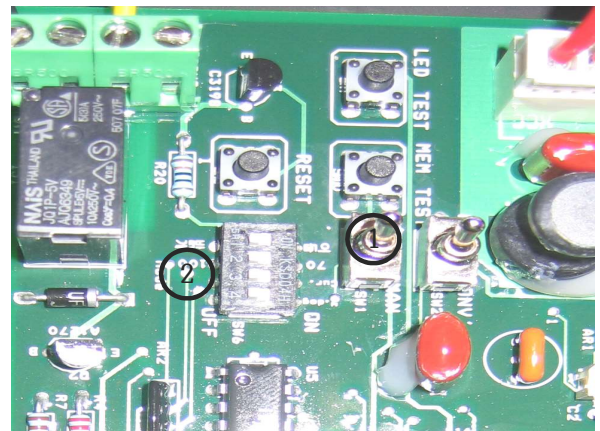
[입력변환부 블록도]

(4) 주간 및 야간 작동 기능

주·야간 주변의 밝기 변화에 따라 자동으로 광량을 조절하여 신호의 인식성을 높이고, 소비전력의 효율화를 추구한다. (주간 및 야간의 판별은 주변광을 판별하는 CDS소자를 이용하여 자동으로 변환되고, 필요에 따라 수동으로 밝기를 고정할 수 있다.)



[CDS 소자]



[메인보드 기능기]

- ① 밝기조절 : 주간·야간 밝기 변화 선택 스위치
 - 자동(AUTO) : CDS에 의해 자동으로 조절
 - 수동(MANUAL) : ②번 덤스위치의 설정에 따라 수동으로 밝기 조절
- ② 덤스위치
 - 1번 ON : 야간작동, OFF : 주간작동

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B234	P 24/41

5.3.4 무유도등 및 진로표시기(입환용)

(1) 무유도등(입환신호기용)

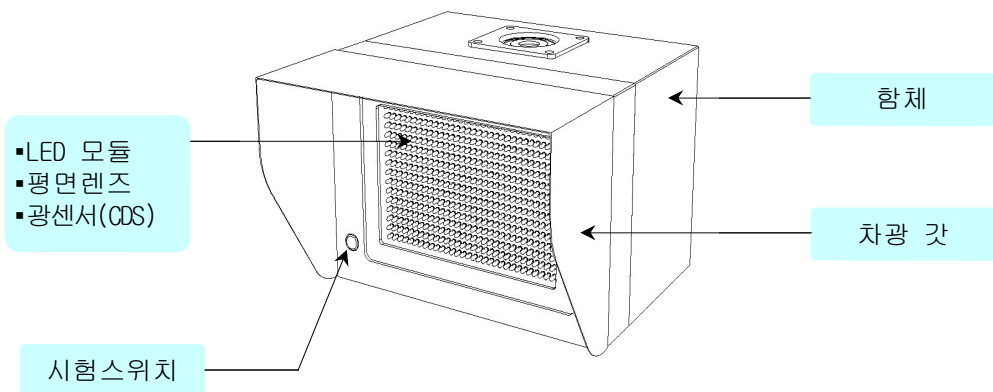
입환차량에 대하여 입환전호 취급을 생략하고 무선전호 취급을 통해 무유도 입환을 시행할 수 있는 기기이며, 사용전원은 AC/DC50V±20% 겸용으로 무극성인 것이 특징이다.



[무유도등]

(2) 진로표시기(입환신호기 및 표지용)

입환신호기(표지)에 종속되어 열차의 진로개통 방향을 문자 또는 숫자로 표시해주는 기기이다.



[입환용 진로표시기]

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B234	P 25/41



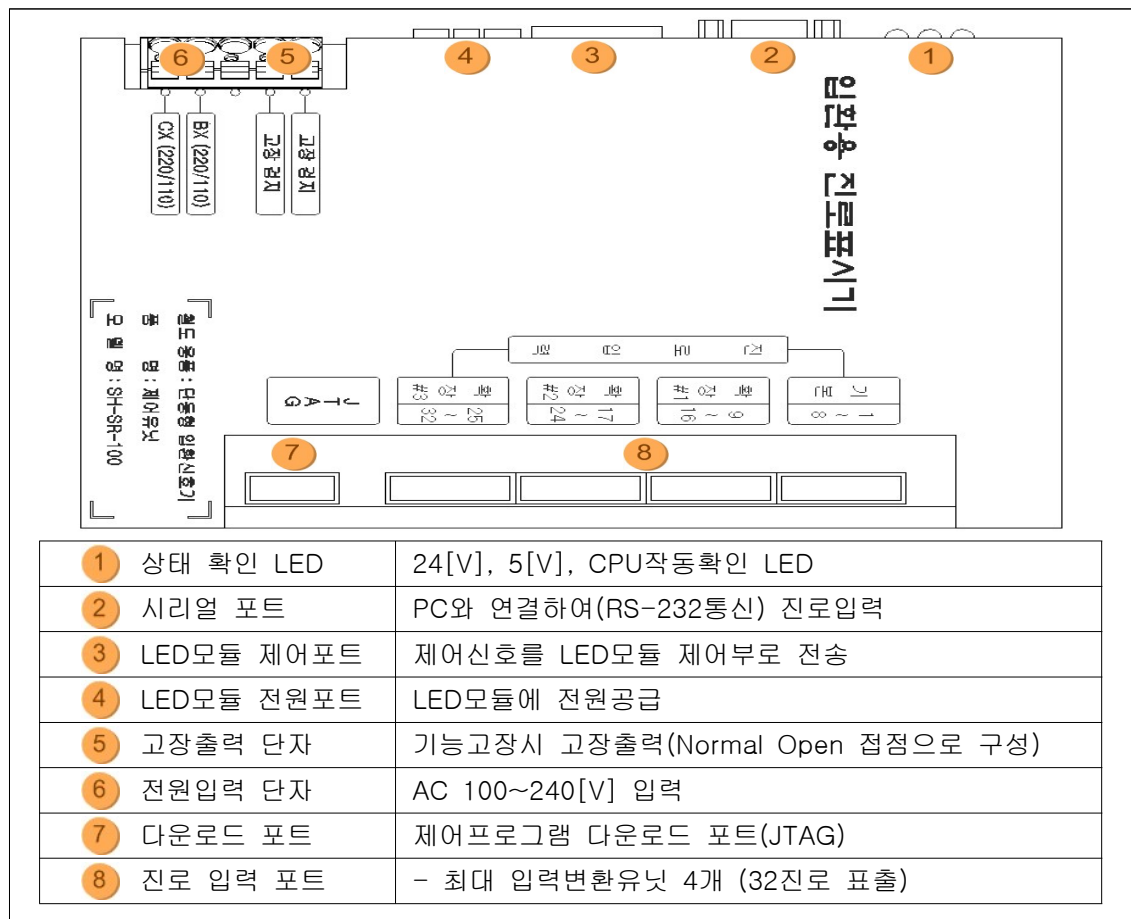
[제어유닛]



[입력변환유닛]

① 제어유닛

전원변환 및 안정화 및 LED 점등제어, 표출데이터 저장, 시스템 제어, 고장검지·출력 등의 기능을 가진 기기이다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B234	
18-10-04	AA				P 26/41

② 입력변환유닛

입력변환유닛은 8개의 진로입력신호를 제어유닛 측으로 전달하며, 케이블 연결단자와 신호출력포트 그리고 수동으로 시험할 수 있는 수동스위치로 구성되어 있다.



5.3.5 식별표지

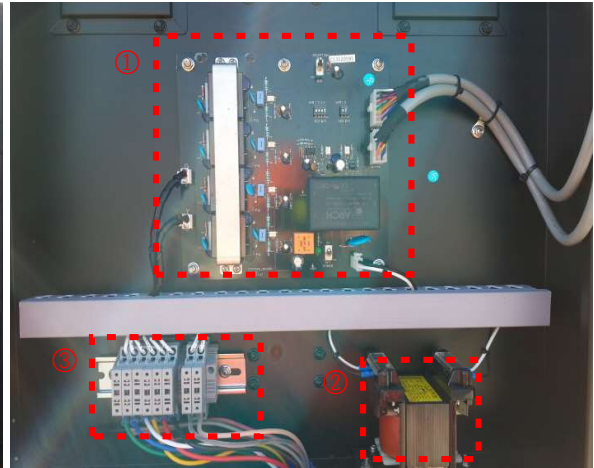
주신호기에 부가 설치하여 장내 또는 출발선의 명칭을 발광다이오드(LED) 배열로 구성하여 한글 및 숫자 표시가 가능토록 한 장치이다. 식별표지 표시부 작동을 1초 간격의 점멸로 사용할지 또는 점멸로 사용할지 선택가능하다.

또한, 주간 밝기 4단계, 야간 밝기 2단계로 선택할 수 있어 CDS센서를 통해 선택된 주간/야간 밝기로 자동 변경된다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B234	
				P 27/41	



[LED부]



[제어부]



[점멸/점등 선택 스위치]



[주간/야간 밝기조정 스위치]

- ① 제어부
 - 전원부 AC100~220V / DC12V 변환
 - G, Y등 주/부심 신호입력 검지
- ② 전원용 절연 트랜스
- ③ 신호 및 전원 입력단자대
- ④ 주간/야간 밝기 스위치는 원하는 단계 하나만 ON

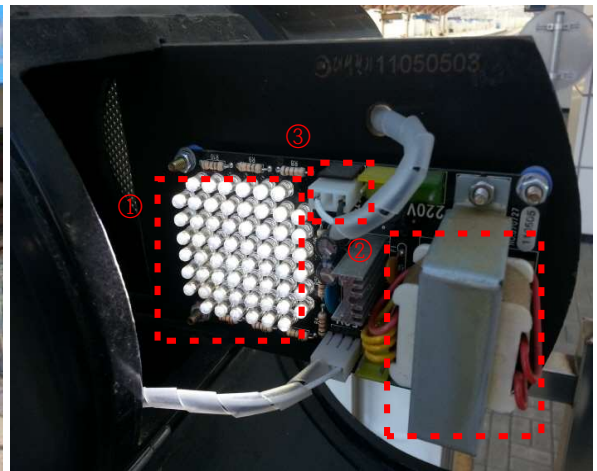
5.3.6 출발반응표시등

곡선 및 시설물 등으로 열차승무원, 기관사 또는 역장이 출발신호기의 진행 지시신호의 현시상태를 확인할 수 없는 경우에 이를 보완하기 위하여 설치한 장치이다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B234	P 28/41



[LED부(양면형)]



[제어부]

- ① LED부 : 백색 원형, 양면형 구조
- ② 제어부 : 정격전원 AC60V±10%

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B234	
18-10-04	AA				P 29/41